

IF2240 - Basis Data

Praktikum 3

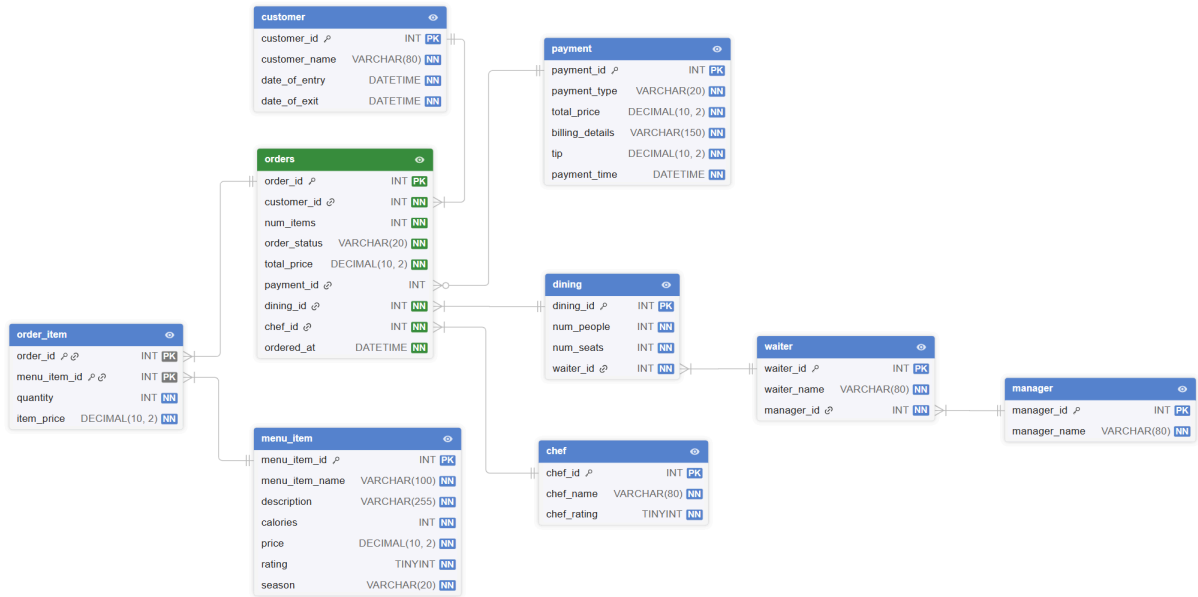
Ujian Praktikum

17 April 2026



**Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026**

Restaurant



Legenda

No	Nama Tabel	Keterangan
1	manager	Data manajer restoran
2	waiter	Data pelayan restoran
3	chef	Data koki restoran
4	customer	Data pelanggan
5	menu_item	Data menu makanan/minuman
6	dining	Informasi meja/area makan
7	payment	Data transaksi pembayaran
8	orders	Data pesanan pelanggan
9	order_item	Detail item pada setiap pesanan (menu yang dipesan)

Petunjuk

1. Praktikum ini wajib dikerjakan di dalam Laboratorium Teknik Informatika ITB.
2. Tidak ada restriksi penggunaan keyword pada praktikum ini. Anda dapat menggunakan keyword apapun untuk menjawab soal praktikum.

1. Koki R

Tampilkan nama koki yang memiliki nama depan berinisial R dan berbintang lima, serta nama semua pelanggan yang pernah ia layani dan total harga pesanannya. Urutkan dari pesanan termahal.

Query	<pre>SELECT c.chef_name, cu.customer_name, SUM(o.total_price) AS total_price FROM chef c JOIN orders o ON o.chef_id = c.chef_id JOIN customer cu ON cu.customer_id = o.customer_id WHERE c.chef_name LIKE 'R%' AND c.chef_rating = 5 GROUP BY c.chef_id, c.chef_name, cu.customer_id, cu.customer_name ORDER BY total_price DESC;</pre>
SS Query dan Hasil	

2. Menu Rahasia Horangi

Horangi, seorang manajer restoran, ingin menyusun daftar menu rekomendasi untuk program promosi bertajuk “*Summer Specials & Best Seller Picks*” sebagai menu rahasia di musim panas. Kriteria menu yang diinginkan oleh Horangi adalah sebagai berikut:

- Seluruh menu yang termasuk dalam kategori **musiman Summer**, atau
- Menu yang memiliki **total penjualan lebih dari 30 porsi** berdasarkan data pesanan pelanggan.

Horangi ingin memastikan bahwa daftar menu rahasia tersebut dapat diperoleh menggunakan dua pendekatan query yang berbeda, yaitu:

1. Query 1 harus memanfaatkan **SET OPERATION** (**INTERSECT/UNION/EXCEPT**)
2. Query 2 harus menggunakan subquery dengan klausa **EXISTS**

Query 1 (SET OPERAT ION)	<pre>SELECT menu_item_id, menu_item_name, description, calories, price, rating, season FROM menu_item WHERE season = 'Summer' UNION SELECT mi.menu_item_id, mi.menu_item_name, mi.description, mi.calories, mi.price, mi.rating, mi.season FROM menu_item mi JOIN order_item oi ON oi.menu_item_id = mi.menu_item_id GROUP BY mi.menu_item_id, mi.menu_item_name, mi.description, mi.calories, mi.price, mi.rating, mi.season HAVING SUM(oi.quantity) > 30;</pre>
SS Query dan Hasil	

Query 2 (SUBQU ERY EXISTS)	<pre>SELECT menu_item_id, menu_item_name, description, calories, price, rating, season FROM menu_item m WHERE season = 'Summer'</pre>
-------------------------------------	---

	<pre> OR EXISTS (SELECT 1 FROM order_item oi WHERE oi.menu_item_id = m.menu_item_id GROUP BY oi.menu_item_id HAVING SUM(oi.quantity) > 30); </pre>
SS Query dan Hasil	

3. Kesukaan Anna part 3

Anna adalah seorang manajer restoran ingin melakukan ekspansi dan membuat restoran yang menjual makanan diet dan sehat. Anna menyadari bahwa restoran di tempat yang ia kerja sekarang memiliki koki yang lebih dari yang dibutuhkan. Maka dari itu Anna berencana untuk transfer salah satu koki terbaiknya ke restoran baru. Anna menyukai koki yang menghasilkan uang terbanyak dan juga mampu membuat menu-menu diet karena akan cocok dengan restoran barunya.

Bantulah Anna mencari koki melalui query:

- **Nama** dari chef,
- **Jumlah porsi** yang sudah chef tersebut masak untuk melihat pengalamannya dan ditampilkan sebagai **quantity**,
- **Jumlah penghasilan (quantity * price)** yang sudah didapat dari makanan yang dibuat oleh chef tersebut dan ditampilkan sebagai **earning**,
- dan **rate penghasilan** yang merupakan **earning/quantity** dan ditampilkan sebagai **earning_rate**.

Anna juga ingin **rata-rata kalori** dari makanan yang dibuat oleh chef itu **dibawah 500 kalori**. Pada data akhir, Anna ingin menampilkannya dari **earning_rate** terbesar hingga terkecil.

Query	<pre> SELECT c.chef_name, SUM(oi.quantity) AS quantity, SUM(oi.quantity * oi.item_price) AS earning, SUM(oi.quantity * oi.item_price) / SUM(oi.quantity) AS earning_rate FROM chef c JOIN orders o ON o.chef_id = c.chef_id JOIN order_item oi ON oi.order_id = o.order_id JOIN menu_item mi ON mi.menu_item_id = oi.menu_item_id GROUP BY c.chef_id, c.chef_name HAVING SUM(mi.calories * oi.quantity) / SUM(oi.quantity) < 500 ORDER BY earning_rate DESC; </pre>
SS Query dan Hasil	

4. Tung Tung laporan

Tung Tung bekerja sebagai staf analis di sebuah restoran. Menjelang akhir kuartal, ia diminta manajemen untuk menyusun laporan menu sehat yang diminati pelanggan premium.

Untuk itu, Bagas mendefinisikan kriteria-kriteria berikut:

1. Identifikasi transaksi premium

Bagas hanya ingin melihat pesanan yang dibayar menggunakan metode selain 'cash' dan pelanggannya memberikan tip. Pesanan seperti ini ia

sebut "premium order" karena menunjukkan kepuasan dan daya beli yang lebih tinggi.

Hitung popularitas menu: Dari seluruh premium order tersebut, Bagas menghitung total quantity setiap menu yang dipesan.

2. Hitung popularitas menu

Dari seluruh premium order tersebut, Bagas menghitung total quantity setiap menu yang dipesan.

3. Filter menu sehat

Dari hasil perhitungan tersebut, Bagas hanya ingin menampilkan menu yang memiliki kalori di bawah 500. Ia percaya menu sehat yang tetap laris di kalangan pelanggan premium adalah kandidat terbaik untuk dipromosikan.

Bantu Bagas menyusun daftar tersebut. Daftar harus mencantumkan:

- ID menu
- Nama menu
- Harga
- Musim (season)
- Total quantity yang dipesan dari premium order

Gunakan WITH untuk membantu menyaring dan menghitung data secara bertahap. Urutkan berdasarkan total quantity terbanyak.

Query	<pre>WITH premium_order AS (SELECT o.order_id FROM orders o JOIN payment p ON p.payment_id = o.payment_id WHERE p.payment_type <> 'Cash' AND p.tip > 0)</pre>
-------	--

	<pre>SELECT mi.menu_item_id, mi.menu_item_name, mi.price, mi.season, SUM(oi.quantity) AS total_quantity FROM premium_order po JOIN order_item oi ON oi.order_id = po.order_id JOIN menu_item mi ON mi.menu_item_id = oi.menu_item_id WHERE mi.calories < 500 GROUP BY mi.menu_item_id, mi.menu_item_name, mi.price, mi.season ORDER BY total_quantity DESC;</pre>
SS Query dan Hasil	

5. Makan di Resto Terenak!

Feti adalah seseorang yang sangat suka makan. Sayangnya, ia kerap diejek oleh teman-temannya karena hobinya tersebut. Maka dari itu, Feti ingin menemukan teman-temannya yang ternyata juga suka makan agar ia tidak lagi diejek.

Untuk itu, bantu Feti mengumpulkan customer_id, customer_name, dan total item yang yang dipesan oleh tiap pelanggan yang jumlah item pesanannya melebihi rata-rata semua pelanggan.

Buatlah sebuah VIEW dengan nama foodie_fellas yang dapat digunakan untuk menampilkan data tersebut.

Query	<pre>CREATE VIEW foodie_fellas AS WITH item_count AS (</pre>
-------	--

	<pre> SELECT c.customer_id, c.customer_name, SUM(o.num_items) AS total_item FROM orders o JOIN customer c ON c.customer_id = o.customer_id GROUP BY c.customer_id, c.customer_name) SELECT customer_id, customer_name, total_item FROM item_count WHERE total_item > (SELECT AVG(total_item) FROM item_count); </pre>
Query Testing	SELECT * FROM foodie_fellas;
SS Query dan Hasil	
SS Testing dan Hasil	

6. Dinner Rush Audit

Restoran sedang mengalami lonjakan pelanggan. Zoho sebagai manager ingin memastikan data operasional tetap konsisten, sementara tim IT diminta melakukan beberapa penyesuaian data secara langsung di database.

1. Zoho ingin mencatat pembayaran untuk pesanan yang sudah selesai.
Buatlah query untuk **menambahkan data ke tabel payment** untuk **satu pesanan** yang:

- sudah berstatus 'Served'

Gunakan **pesanan dengan order_id terkecil** yang memenuhi kondisi tersebut.

Dengan ketentuan:

- payment_id = ID terbesar saat ini + 1
 - payment_type = 'Cash'
 - total_price = diambil dari total_price pada tabel orders
 - billing_details menggunakan format **INV-202604-<nomor>**, dengan **<nomor>** adalah jumlah data pada tabel payment saat ini + 1
 - tip = 0
 - payment_time = waktu saat ini
2. Zoho menemukan bahwa terdapat beberapa data **dining yang memiliki kapasitas meja berlebih dibanding jumlah pelanggan**, sehingga dianggap tidak efisien.
Buatlah query untuk menghapus semua data dining tersebut.
 3. Zoho ingin meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara:
 - menaikkan rating chef menjadi 5
 - hanya untuk chef yang pernah menangani pesanan dengan total_price di atas rata-rata seluruh pesanan

Buatlah query untuk melakukan update tersebut.

[HINT] Gunakan CONCAT() untuk melakukan konkatenasi string.

[HINT] Gunakan NOW() untuk mengambil data waktu saat ini.

Query Jawaban 1	<pre>INSERT INTO payment VALUES ((SELECT MAX(payment_id) FROM payment) + 1, 'Cash',</pre>
-----------------	--

	<pre>(SELECT total_price FROM orders WHERE order_status = 'Served' ORDER BY order_id ASC LIMIT 1), CONCAT('INV-202604-', (SELECT COUNT(*) FROM payment) + 1), 0, NOW());</pre>
Query Testing	<pre>SELECT order_id, total_price FROM orders WHERE order_status = 'Served' ORDER BY order_id ASC LIMIT 1;</pre>
SS Query Jawaban dan Hasil	
SS Query Testing dan Hasil	
Query Jawaban 2	<pre>DELETE FROM dining WHERE num_seats > num_people;</pre>
Query Testing	<pre>SELECT * FROM dining</pre>

	WHERE num_seats > num_people;
SS Query Jawaban dan Hasil	
SS Query Testing dan Hasil	
Query Jawaban 3	<pre>UPDATE chef SET chef_rating = 5 WHERE chef_id IN (SELECT chef_id FROM orders WHERE total_price > (SELECT AVG(total_price) FROM orders));</pre>
Query Testing	<pre>SELECT chef_id, chef_name, chef_rating FROM chef WHERE chef_rating = 5;</pre>
SS Query Jawaban dan Hasil	
SS Query Testing dan Hasil	

Pembagian Tugas

Nomor Soal	<i>Driver</i> (NIM)	<i>Navigator</i> (NIM)
1		
2		
3		
4		
5		
6		